

Projet – Optimisation en finance (Python) - 2026

Date limite du projet :

- 31 mai à 23h59 (heure de Paris), chaque jour de retard (-20% de la note maximale).
- *Procédure de restitution du projet communiqué dans une annexe.*

Attentes de rendu :

- Note technique explicative de vos modèles et vos résultats
- Codes Python, données utilisées et extraction des résultats.

Objectifs du projet :

- Calibration de la volatilité implicite
- Utiliser l'optimiseur Python pour calibrer des modèles de valorisation de produits dérivés,
- Construire une chaîne complète de pricing et de gestion de risques sur les options Deribit (BTC ou ETH).

1. Récupération et retraitement des données depuis Deribit

L'objectif de cette première phase est de construire un pipeline robuste capable de transformer les données brutes issues de l'API de Deribit en un dataset structuré et exploitable pour la calibration des modèles de volatilité et de taux.

- Récupération de l'ensemble des instruments actifs (options et futures) pour un sous-jacent donné (BTC ou ETH) et des données pertinentes (strike, maturité, etc.)
- Pour chaque instrument, récupérez le Best Bid et le Best Ask et travaillez sur le mid-price.
- Excluez les options dont le spread Bid-Ask est supérieur à un certain seuil (ex: > 25% du mid-price) et éliminez les options trop loin en dehors et dans la monnaie qui présentent des anomalies de prix.
- Vérifiez si l'arbitrage statistique est possible (à savoir si la prime vs la valeur intrinsèque).

2. Courbe des taux et Nelson Siegel

L'objectif de cette étape est de reconstruire la structure par terme des taux d'intérêt implicites du marché. Contrairement aux marchés traditionnels, les taux "sans risque" sur les crypto-actifs sont dérivés de la dynamique de l'offre et de la demande sur les produits dérivés eux-mêmes.

- Pour chaque maturité T , nous utilisons la relation de non-arbitrage de la parité Call-Put pour des options européennes:

$$C(K, T) - P(K, T) = (F_T - K) \cdot e^{\{-r_T T\}}$$

Où F_T est le prix Forward à l'échéance T et r_T est le taux d'intérêt continu composé (implicite).

- Une fois les taux r_T extraits pour toutes les maturités disponibles, la courbe obtenue est souvent "brute" et discontinue. Appliquez le modèle de Nelson-Siegel pour lisser cette courbe et permettre l'extrapolation.
- Comparez les valeurs empiriques et les valeurs issues de Nelson Siegel.

3. Calibration de la volatilité paramétrique SSVI

L'objectif est double : d'abord extraire la volatilité implicite point par point, puis calibrer un modèle paramétrique (SSVI) pour obtenir une surface continue, cohérente et sans arbitrage.

- Effectuez l'extraction de la volatilité implicite pour chaque point en utilisant la méthode de Newton Raphson et de dichotomie.
- Comparez le prix des options obtenus à l'aide la volatilité implicite et des prix réels.
- Calculez les différents grecques pour chaque option (Delta, Gamma, Rho, Theta, Vega)
- Calibrez le modèle Surface SVI de Gatheral & Jacquier qui permet de lisser le « smile » de volatilité sur toutes les échéances.

Il exprime la variance totale $w(k, T)$ en fonction du log-forward moneyness $k = \ln\left(\frac{K}{F_T}\right)$. Voici le modèle :

$$w(k, t) = \sigma_{BS}^2 \times t = \frac{\theta_t}{2} \times \left(1 + \rho \phi(\theta_t) k + \sqrt{(\phi(\theta_t) k + \rho)^2 + (1 - \rho^2)} \right)$$

$$|\rho| < 1, k = \ln(K/S),$$

$$\theta_t = \left(\frac{1 - \exp(-\kappa t)}{\kappa t} (v_0 - v_\infty) + v_\infty \right) t$$

$$\phi(\theta_t) = \eta \theta_t^\lambda, \eta > 0, \lambda \in]0, 1]$$

Où v_0 est la variance initiale, v_∞ est la variance de long terme, κ la vitesse du retour à la moyenne, ζ la volatilité de la variance.

Pour calibrer ce modèle, il faut :

1. Estimer de κ, v_0, v_∞ par la minimisation de $\sum_{i, ATM} (\text{Prix}_{BS}(\sigma_t = \theta_t(\kappa, v_0, v_\infty)) - \text{MktPrice}_t)^2$
 2. Estimation de ρ, λ, η par la minimisation de $\sum_{i, \text{OTM}} (\text{Prix}_{BS}(\sigma_t = w(k, \rho, \eta, \lambda, \theta_t(\hat{\kappa}, \hat{v}_0, \hat{v}_\infty))) - \text{MktPrice}_t)^2$
- Comparez les résultats de ce modèle avec les points réels.

4. Création de produits dérivés

L'objectif de cette partie est d'utiliser la précision du modèle SSVI et de Nelson Siegel pour construire des stratégies d'options classiques, analyser leur profil de risque (Grecs) et mettre en place un mécanisme de couverture dynamique.

- Utilisez utilisons la surface de volatilité pour pricer des combinaisons d'options. L'intérêt du modèle paramétrique est de pouvoir pricer des strikes « hors-grille ». Exemple de produits : Call / Put / Call Spread / Put Spread (achat d'une option et vente d'une autre à strike différent) européen.
- Tracez le payoff du produit
- Calculez le prix de ce produit et calculez les grecques. *Dans le calcul d'une structure mono-sous-jacent, les grecques sont additifs. Vous devez utiliser le modèle de Black Scholes, à la différence ou le taux sans risque r devient $r(t)$ estimé par la relation de Nelson Siegel et la volatilité σ devient $\sigma(k, t)$*
- Mettez en place un portefeuille auto-finançant dans lequel vous vendez ce produit et vous achetez d'autres options et futures qui cotent sur le marché. Proposez un portefeuille à Delta – Gamma- Vega neutre (par optimisation).
- Calculez le P&L de ce portefeuille si 1 semaine plus tard, le spot augmente de 10% (en relatif) et la volatilité baisse de 10% (en absolu).